TEL26 – run GROMACS all-atom di unfolding (pilot)

Cartelle su Leonardo, tipo di ione e trattamento del canale · 16/10/2026

Percorso

- Base: `/leonardo_work/IscrC_G4UNFOLD/cdemiche/AA_unfold/`
- Raggiungibile anche via symlink `/leonardo_work/IscrB_G4MES/cdemiche/AA_unfold/` (cartella spostata su IscrC_G4UNFOLD per la quota di IscrB_G4MES).

Impostazioni comuni

- Partenza dalla struttura equilibrata a 400 K di Giulia: `input/equil_hybrid_tel26.gro`; topologia `ibrido_noions_spce.top` (acqua SPC/E, 25 cationi); `MD.mdp` di Giulia.
- 4 repliche indipendenti a **400 K**, seed velocità 4001 + r; barostato C-rescale (tau_p 2 ps); dt 2 fs.
- Minimizzazione `em` prima della produzione.
- xtc solo DNA + cationi (gruppo `DNA_K`) ogni 10 ps.
- GROMACS 2023.3 su GPU (Booster), 1 GPU + 8 thread per replica.

Run

cartella	ione	canale	durata / replica	esito
`pilot_noK400`	K^+ (25)	K^+ del canale (resid 28120) spostato in bulk all'inizio; **nessun vincolo**	~168 ns	un K^+ della soluzione rientra fra le tetradi 1–2 in pochi ns (occupazione 55–98 %); tetradi 1–2 intatte, 3 aperta; **nessun unfolding**
`pilot_li400`	tutti i 25 $K^+ \rightarrow Li^+$ (Joung–Cheatham SPC/E: $R_{min}/2$ 0.791 Å, ε 0.3367344 kcal/mol, `liions.itp`), stesse posizioni	Li^+ del canale lasciato in posizione; **nessun vincolo**	~21 ns (cancellato)	il Li^+ resta nel canale (occupazione 0.64–0.97); **nessun unfolding**
`pilot_excl400`	K^+ (25)	K^+ del canale spostato in bulk **+ canale vietato**: ogni $K^+ \geq 0.4$ nm da ciascuno dei 12 O6 del core (bond tipo 10 in `[intermolecular_interactions]`, k = 10000 kJ mol^{-1} nm^{-2}, 300 termini)	~172 ns	**unfolding in 3/4 repliche** (U a ~23, 35, 83 ns); la 4ª conserva la tetrade 1; ordine di perdita 3 → 2 → 1; U compatto (R_g 1.3–1.4 nm); non all'equilibrio

Controllo del vincolo in `pilot_excl400`: distanza minima K^+–O6 ~0.33 nm, sotto 0.4 nm nel 18–28 % dei frame (K^+ contro la parete su O6 esposti dopo l'unfolding). Il vincolo è a parete piatta (bond tipo 10), quindi è una penalità armonica, non un vincolo rigido.

Contenuto di ogni cartella

- `start.gro`, `em.gro`, `index.ndx`, topologia (in `pilot_excl400` con i restraint in coda; in `pilot_li400` anche `liions.itp`), `em.mdp`, `md_rep1..4.mdp`
- `rep<r>.tpr`
- `rep<r>/`: `rep<r>.xtc`, checkpoint, log, edr, `mdrun.out`
- `ana/`: `rep<r>_dnak.xtc` (molecole rese intere), `tetrads_rep<r>.{npz,png,txt}`

Nota pratica

`gmx trjconv -pbc mol` fallisce con il tpr di `pilot_excl400`: i restraint intermolecolari fondono DNA e ioni in un'unica molecola. Usare `pilot_noK400/ana/dnak.tpr` (stessi 868 atomi DNA + K^+).

Script che hanno generato i run

In `MLCG_Framework_v2/tutorials/tel26_unfold/`:

- `03_make_pilot_inputs.py`: input (swap del K^+ di canale, $K^+ \rightarrow Li^+$, opzione `--exclude-r` per il canale vietato)
- `04_run_pilot.sh`: em + 4 repliche su GPU
- `12_pilot_tetrads.sh` e `02_tetrads_k.py`: analisi tetradi, occupazione del canale, stati F/I/U (smoothing 1 ns)